

专业学位研究生毕业展示开题报告书

(硕士研究生)

面向新污染物科普的照片驱动参与式交互设计研究

姓名：_____ 学号：_____

所属学院：_____

导师姓名、职称：_____

专业学位类别：艺术硕士

专业领域名称：艺术设计

研究方向：信息与交互设计

填表日期：2026 年 10 月 7 日

导师审阅稿 · 题目拟定 · 开题日期：2026 年 11 月 13 日

拟定毕业展示题目：面向新污染物科普的照片驱动参与式交互设计研究

一、本选题创作与研究的背景与依据（国内外研究的现状和趋势）

1.1 创作的研究背景、依据

（1）现实迫切需求

新污染物科普的迫切性，首先来自这类污染与生产和日常生活有关，却不容易仅凭环境外观判断。《新污染物治理行动方案》指出，有毒有害化学物质的生产和使用是新污染物的主要来源，重点关注持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等。[1]生态环境部在解读中指出，新污染物的环境风险较为隐蔽，治理难度较大；部分物质可能难以在环境中降解，或在生物体内逐渐积累，并带来毒性影响。[2]这些特点需要按具体对象认识。公众需要借助科学知识，理解有关物质从哪里来、怎样进入环境或形成暴露，以及为什么值得关注。

其次，科普需要在污染预防阶段发挥作用。新污染物治理涉及生产、使用、排放和废弃物处置等多个环节，不能只等到排放后再进行处理。《行动方案》要求同时加强源头管控、过程减排和末端治理。[1]对于难以降解或难以治理的物质，及早减少不必要的产生与释放具有现实意义。[2]如果人们不理解日常使用和废弃处置与环境之间的联系，就难以理解相关限制、产品提示和处置要求为什么存在。科普应把这些联系讲清楚，帮助公众了解自己能够参与的环节，同时认识到企业生产和公共治理同样承担责任。

科普的必要性还在于，帮助公众把对新污染物的关注转化为有依据的理解和行动。只听到“有毒”“难降解”或“被检出”，不足以判断某一种物质在具体情况下会造成多大风险；还需要结合相应的调查、监测和科学评估。[1]因此，科普既要解释值得关注的原因，也要讲清楚证据、适用条件和仍需研究的问题，让人知道可以做什么、应从哪里获得可靠信息。其迫切性在于：风险可能不易察觉，治理又需要提前预防和多方参与，公众理解不能等到出现可见损害后才开始建立。

（2）政策导向

2022年发布的《新污染物治理行动方案》明确提出，开展新污染物治理科普宣传教育，引导公众科学认识新污染物环境风险，树立绿色消费理念，并发挥公众监督作用。[1]这表明，新污染物科普已经是治理工作中的明确任务。政策不仅安排调查、监测和技术治理，也要求让公众理解相关问题，为社会共同参与污染预防提供知识基础。

这一政策要求意味着，科普需要把专业治理内容转化为公众能够理解的信息：哪些物质受到关注，为什么需要调查与评估，相关管控措施针对哪些生产、使用和排放环节，以及绿色消费和规范处置能够发挥什么作用。科普内容应当有可靠出处，讲清楚具体对象和适用条件，也应说明个人、企业与政府各自承担的责任。让公众理解政策与生活之间的关系，有助于形成对治理措施的理解和参与，是本选题围绕新污染物开展科普研究的政策依据。[1]

（3）社会导向

从社会层面看，新污染物科普需要回答公众能够联系到自身生活的问题：某类物质为什么值得关注，它与产品生产、日常使用和废弃处置有什么关系，哪些信息有科学依据，以及个人可以参与哪些合理的预防行动。这些问题关系到人们怎样理解环境信息、消费提示与公共治理措施。科普应以具体问题解释专业知识，让没有相关专业背景的人也能了解事情的来龙去脉。

同时，向公众传播知识，需要考虑信息是否容易理解、是否便于查证，以及能否继续与他人交流。把专业名词换成日常语言，说明来源、发生条件和可能影响，并提供可靠的信息出处，可以让人更容易提出问题、讨论问题。依据《行动方案》提出的社会共治要求，公众可以通过了解绿色消费、关注公开环境信息和参与社会监督等方式支持治理。[1]因此，新污染物科普研究需要关注如何让知识进入日常交流、帮助公众形成有依据的判断，并在自身能够参与的范围内采取行动。

1.2 相关概念界定

(1) 新污染物

根据生态环境部官网发布的政策解读《加强新污染物治理 统筹推动有毒有害化学物质环境风险管理》，从环境管理角度看，新污染物指新近被发现或受到关注、存在较大生态或健康风险，且尚未被管理覆盖或现有措施不足以控制风险的有毒有害化学物质等。[3]“新”强调人们对其风险有了新的认识，不一定是物质刚出现。有些物质已存在或使用多年，相关问题才随着研究和监测能力的提高而被识别。不同种类的来源、影响和治理办法也可能不同。

(2) 参与式交互

参与式交互强调使用者能够在体验中作出选择、表达想法或提供内容，并对体验过程或呈现结果产生影响。它既关注操作是否方便，也关注参与者有没有表达和贡献的机会。参与式文化研究重视创作、分享和成员交流，为这种参与方式提供参考。[4]参与者可以选择不同程度的参与，但参与一件作品并不必然意味着共同决定作品的设计。

(3) 数字科普作品

数字科普作品是借助数字媒介解释和交流科学知识的内容或体验，常见形式包括科普网页、数字影像和交互展示。它可以结合文字、图像、声音等方式，说明科学概念、现象及其联系，让没有相关专业背景的人也能接触知识。作品形式可以具有艺术性，所传递的科学内容仍需保留可靠依据和必要条件；数字传播也可以提供资料查阅与交流的入口。[1][5]

1.3 国内外创作实践的现状、趋势

1.3.1 国外现状

国外已有围绕新污染物相关对象制作的交互科普作品。2023 年，SDU-Denmark 团队在 iGEM 项目网页中提供了两款 PFAS 小游戏。其中，路径游戏设置 4×4 棋盘，用户从日常物品的示意起点出发，通过上下左右选择，探索作品设置的潜在迁移路径，到达环境、动物或人体等终点，找到正确路径后获得提示。另一款游戏设置八种生活

用品示例，用户先作判断，再点击查看 PFAS 相关解释。[6]两款游戏分别把知识变成路径选择和点击揭示，让用户的操作与正在理解的问题联系起来。规则中的路径和物品是科普示例，具体过程仍需核对相应科学依据。

GRID-Arendal 于 2023 年发布的 PFAS StoryMap 将地图操作与故事阅读结合。作品以比利时一处工厂周边的污染问题为案例，组织文字、图像、访谈和地图。用户可以缩放地图、点击位置查看更多信息，并沿故事了解污染来源及其与环境、社会的联系。[7]这种交互方式既安排了连续阅读的线索，也保留了用户自行查看局部信息的机会。观众通过切换尺度和查找位置，将叙述中的事件与空间关系联系起来；地图中的实际检测与推测信息仍需区分。

Silent Spring Institute 开发的 Detox Me 应用则提供日常查询、记录和分享的交互。其研究涉及内分泌干扰物等对象，开发者将研究资料整理为日常建议。用户可以按关注的问题查找内容，通过产品条码寻找相关建议，记录自己的进度，并将建议分享给他人；项目也提供网页版。[8]这一案例把知识阅读接到后续操作中：使用者选择自己关心的内容、作出记录，并继续交流。交互承担的是信息查询和参与记录，而这些功能是否改善理解，仍需对应评价支持。

从这些案例可以归纳出一种交互科普方向：围绕具体科学问题，设计选择、探索和反馈，让用户在操作中逐步获得解释，并提供继续查阅或分享的入口。[6][7][8]路径游戏强调选择与结果，故事地图强调位置探索与阅读，应用强调日常查询与持续记录。不同机制对应不同理解任务，比较时应关注操作能否帮助人看清关系、反馈能否解释选择，以及科学依据和适用条件能否被找到。上述项目的物质范围也需与我国新污染物概念分别核对。

1.3.2 国内现状

国内已有围绕新污染物制作的数字科普内容。福建省生态环境厅于 2024 年发布《揭开新污染物的真面目》科普动画，网页提供视频附件和手机访问入口。[9]四川农业大学的《“泌”不可分》则聚焦内分泌干扰物，依托实验室前期研究，采用二维动画等形式介绍相关知识。[10]这些作品表明，新污染物知识已经通过数字影像向公众传播。不过，动画的主要参与方式是观看，它们能够说明数字内容创作的现状，尚不足以代表让用户作出选择、探索信息并获得反馈的数字交互作品。

数字交互形式已进入相关创作的支持范围。2025 年，生态环境部宣传教育中心的新污染物治理宣传产品征集通知，将交互 H5 和新媒体小游戏等纳入征集类别，并安排部分优秀作品通过网络平台发布。[11]这说明有关创作已经鼓励公众操作和网络参与的形式，也为探索数字交互科普提供了明确方向。征集通知反映的是创作要求与支持方向，具体有哪些可体验的成品、怎样操作，以及能否帮助理解知识，仍需作品资料 and 评价记录来说明。

本次检索主要查阅了国内官方科普平台、高校作品介绍及相关宣传产品资料，可以确认上述数字影像作品与交互形式的征集方向。但对于直接面向公众、具有公开体验入口，并能明确观察到操作与反馈机制的新污染物数字交互科普作品，目前尚未获得充分的案例资料。这是本次可获取材料上的不足，不能据此断言国内完全没有此类作品。由此可以提出需要继续研究的问题：怎样让公众通过操作理解新污染物的来

源、环境过程和适用条件，怎样让反馈解释用户的选择，以及怎样评价知识理解与后续参与。这些问题构成进一步开展数字交互科普创作研究的空间。

1.4 创作选题的理论意义与实践价值

1.4.1 理论意义

(1) 丰富生活情境中的科普信息组织

拟把照片访谈、按过程讲述和分段说明用于同一件作品，研究观众如何从自己的生活画面提出问题，又怎样通过局部操作了解画面之外的科学过程。通过记录人们的理解、疑问和修改结果，说明这些方法在哪些情况下有用、哪里仍需改进，为生活场景中的科普设计提供可讨论的经验。

(2) 探索作品如何继续被阅读和创作

拟研究一件作品从创作网页到艺术卡，再到扫码页面和他人再创作时，怎样保持个人意义及必要知识。参与者提供照片、选择操作和公开方式，共同形成作品档案。研究会据此整理内容与操作的衔接方法，并记录需要参与者进一步影响设计的环节，让后续创作者知道可以怎样继续。

1.4.2 实践价值

(1) 提供贴近日常的科普入口

以自己的场景照片联系一件具体物品和活动，让观众从已有经验进入科普。材质或使用条件不清楚时，作品提示需要补充的信息，再决定使用哪段科学材料，使熟悉的画面成为清楚讲解的入口。

(2) 形成具有个人意义的艺术作品

照片纹理、名字、盒子视角和卡片构图共同形成个人作品。研究拟分别了解它是否好看、是否让人想到自己的生活、是否容易操作和读懂，让个人表达与科普信息相互配合，而不只追求统一的宣传画面。

(3) 连接线上分享与线下体验

线上通过卡片、二维码和公共档案延续观看，线下可以提供选图和体验入口。观众在本人同意公开后分享作品，朋友能回到同一件作品继续查看说明。不同入口接入同一套内容与操作，让创作结束后仍有回看和交流的机会。

(4) 提供可复用的创作方法

拟交付包含创作步骤、新污染物科普材料、模板和使用说明的 Skill 包。[12]每份知识材料保留对应对象、来源和适用条件，其他人可以替换个人素材继续创作，也能查到讲解依据。这样分享的不只是一个成品，还有继续制作新作品的方法，内容则按核对进展逐步补充。

二、创作方案与研究内容（含前期创作与研究的基础与成果）

2.1 研究内容

本研究关注有日常拍照经验的成年公众，首轮可在校园及周边招募，保留不同的

拍照与分享习惯。研究以新污染物科普为主题，拟把照片选取、人工确认及后续 AI 建议、三维场景、热点三步说明、盒子收藏、艺术卡和公共档案接成一条创作流程。线上创作与分享是主线，线下提供同一流程的体验入口；具体内容从有政策和研究依据的生活情境中选取，按调研与核对进展确定。

具体要了解三个问题：自己的照片是否及怎样让人愿意参与；点击热点后，人能否说清当前主题的来源、相关环境过程或暴露途径，以及建议成立的前提；收到作品和 Skill 的人，能否回看并继续做一件作品。访谈与原型修改将围绕这些问题展开，分别观察美感、自愿选择和知识理解。公开与实际转发由参与者决定，拒绝公开同样提供设计反馈。

研究内容首先包括照片与科普主题怎样建立有依据的联系。照片中的物品、场所或生活活动可以提供提问线索，但许多科学信息需要查阅资料或由参与者补充。拟把照片中能确认的信息、需要进一步了解的情境和文献中的结论分别说明，再决定是否适合进入相关主题。相似的画面可能涉及不同用途或环境条件，不能只凭外观给任意照片附上污染结论；信息不足时保留未知或更换内容。

其次，需要建立便于核对的内容组织方法。对选用的新污染物主题，分别记录具体对象、可能来源、释放与迁移或暴露途径、潜在影响，以及资料的适用条件。哪些关系已有依据、哪些仍有不确定性，都要能查到相应说明。作品的三步讲解使用共同的阅读顺序，但每个主题的科学内容各有不同，不把某种来源、去向或作用直接套用到其他对象。涉及数量或风险判断时，也要区分资料中的结论与个人场景中的未知。

减少释放和合理防范的内容同样需要按对象准备。拟依据具体研究与可靠的公共信息，说明相关措施针对什么环节、在什么情况下适用，以及个人、企业和公共治理各自能够做什么。不同物质的生产、使用和处置要求可能不同，作品不提供一套适用于全部对象的生活建议。每份讲解材料都拟保留出处、条件和更新记录，并由专业人员核对后使用。研究将据此逐步形成可扩展的表达方法，而不是预先声称已经建成完整的多主题知识库。

2.2 前期研究基础与成果

(1) 文献与案例基础

已整理新污染物治理政策、科学传播研究和设计案例，保留内容出处与案例笔记，也已有供后续调整的访谈工具。这些材料用于准备提问、确定知识核对范围和判断设计取舍；面向不同对象的具体讲解仍需分别准备，并接受专业核对与真实参与者反馈。

(2) 照片空间与物体操作

独立数字原型已接入实际三维高斯数据和照片导入。所用 SHARP 工具从单张照片估计三维空间，生成的场景由许多有颜色、大小和透明度的小斑块组成，能够在附近位置换角度观看。[13]原型支持局部高亮、变色，以及屏幕中盒子的抓取与收藏，保留照片纹理和空间层次。这一原型另行制作，保留 Gemos Still 原作。照片与三维场景提供生活线索和创作材料，不用于测定污染物是否存在、浓度或个人健康风险。已有技术功能将作为后续试测基础。

(3) 卡片与公共档案

已有一套固定卡片排版，可以替换照片、盒子画面、名字和二维码；本机与公共档案能够保存照片及模型，公开记录支持扫码回看和撤回。这说明创作后的保存与回看流程已有基础，卡片样式、阅读理解及使用感受仍待试测。

(4) 创作方法包与研究准备

当前场景适配由人工确认，AI 自动建议和知识关联、可分发 Skill、进一步画面效果及实体入口仍待制作。科学内容的专业核对与本轮用户研究尚未完成；在手机上从照片生成三维场景的完整过程及真实触摸也需要实测，这些将与数字原型的已有功能分开记录。

三、创作初步构想、草图

3.1 创作初步构思

创作拟从参与者自选的日常场景照片开始，先判断画面是否提供了适合讨论的新污染物线索。可见的物件、使用活动和环境背景需要结合资料及本人补充来理解，相关用途或条件不清楚时先询问、查证。当前由人工确认，后续拟让 AI 提出主题建议，再由设计者核对。纯人脸自拍暂不进入这条以场景为主的路线，是本作品的选图规则，并不表示这类照片完全没有环境关联。没有合适依据时，可以换照片，或只进行图像创作而不附污染物结论。

观众把照片放入三维场景，点击与当前主题有关的可点选发光位置，称为“热点”，依次查看来源、潜在影响和减少释放的说明。其中会按具体对象讲清相关环境过程或暴露途径，不将不同物质表现成相同变化。设计者核对热点的位置与范围，拟用轮廓、简短标签和形态变化提示当前环节。原型已有局部高亮和变色；进一步的运动、散开或湍流效果仍待制作。光点的数量和颜色服务于讲解，不代表照片测出的污染物，每一步都保留条件与来源入口。

完成探索后，观众把屏幕中的小盒子从键盘底座拖起、放入收藏托盘，得到“自己的照片 + 盒子 + 二维码”的艺术卡。卡片拟保留关键知识和适用条件，扫码页面提供完整解释与出处。本机收藏由本人回看；本人选择公开后，朋友才能跨设备查看。公共档案保存实际提交的艺术作品，既让参与者保留个人画面与名字，也让人看到其他人的创作；它不构成地区污染监测数据。

扫码回看现有作品与使用 Skill 另做一件作品，是两种后续参与。拟制作的 Skill 包将写清选图、核对科学材料、组织讲解和生成画面的步骤，附模板、示例、来源记录与使用说明。下一位创作者可以替换个人素材，但科学说明及其前提应随作品保留。主要操作安排在照片卡、热点、盒子与托盘上，必要设置用简短弹层。线上创作与分享为主线，线下入口接入同一流程；卡片独立阅读和 Skill 复用将由后续试测检查。

3.2 方案草图

```
graph LR; A[01 / 从照片开始  
选一张场景照片  
日常空间、物品与活动  
先核对场景与相关资料] --> B[02 / 进入三维盒子  
点一个位置，分三步看  
把照片变成可换角度的场景  
① 有依据的来源与关联  
② 可能的途径及影响  
③ 适用的预防与行动]; A -.-> C[线下也能体验  
使用同一套流程  
在电脑或展示终端操作  
实体盒子仍待制作]; B --> D[03 / 抓盒子，存作品  
得到个人艺术卡  
照片+盒子+一条知识  
保留条件、出处和二维码]; B -.-> E[04 / 让别人接着做  
分享作品和方法  
公开后，朋友扫码看原作品  
用 Skill 换自己的照片再做]; D --> F[04 / 让别人接着做  
分享作品和方法  
公开后，朋友扫码看原作品  
用 Skill 换自己的照片再做]
```

01 / 从照片开始

选一张场景照片

日常空间、物品与活动
先核对场景与相关资料

02 / 进入三维盒子

点一个位置，分三步看

把照片变成可换角度的场景

- ① 有依据的来源与关联
- ② 可能的途径及影响
- ③ 适用的预防与行动

03 / 抓盒子，存作品

得到个人艺术卡

照片+盒子+一条知识
保留条件、出处和二维码

04 / 让别人接着做

分享作品和方法

公开后，朋友扫码看原作品
用 Skill 换自己的照片再做

虚线：线下接入，或换照片继续创作

照片怎样进入作品、保存成卡片并邀请他人再创作（设计构想草图）

4.1 基本思路

先用照片访谈[14]了解参与者为什么选这张图、平时怎样拍照和分享、习惯怎样保存作品。请他们用自己的话说说画面里的物件或活动，以及已经了解或希望了解的新污染物问题，记录需要补充的信息。保留不愿公开的人和拒绝理由，再把这些意见整理成设计需要解决的问题。

根据访谈安排热点、三步短句、盒子拖起的反馈和卡片样式。选取已有依据且能够完成核对的新污染物内容，检查照片与知识是否合适，再用分镜和视觉样稿说明每一步看什么、做什么、怎样继续。不同主题分别保留条件和出处，同时调整提示点的显露、文字位置和收藏节奏。

首轮试测可提前缓存资源或生成参与者同意使用的模型，便于观察核心作品。生成时的等待另行记录，再检查保存回看和真实触摸操作。后续首次线上使用还需单独实测，区分创作流程问题与设备、下载和生成等待的问题。

小规模试测时，观察人们在哪里停顿、求助或误操作，再请他们用自己的话说出当前主题的来源、相关环境过程和建议前提。还将请未参加创作的人独立阅读收到的卡片、扫码回看，并尝试用 Skill 换素材。自愿保存、公开、自然分享与研究邀请的观看分别记录；自然分享可由本人报告，或记录经同意的匿名事件。比较这些记录与解释内容，判断怎样改进作品，不把一种主题的试测结果推及全部新污染物。

4.2 创作方法

(1) 文献研究

阅读新污染物科学资料与设计文献，摘出具体对象、发生条件、原文位置和局限，分别整理为便于核对的科普说明。不同对象资料保持独立记录，避免混用结论。

(2) 案例分析

比较案例从哪里吸引人、怎样安排动作与讲解、如何给反馈和提供出处。区分设计者提出的方案与经过研究观察的结果。

(3) 调查研究

通过访谈和观察了解不同拍照、分享习惯。按参与者同意记录意见，将选图理由、操作困难和内容疑问整理为设计需求。

(4) 设计论证

用分镜、卡片和原型说明每个动作对应什么内容，请专业人员核对相应新污染物知识，再请使用者用自己的话讲述，发现概念、过程或建议前提中的误解。

(5) 设计迭代

保留每轮观察、修改和复查记录，按反馈调整提示、画面或文字。必要时只比较一项引导规则，并保持照片、科学内容和其他条件一致。

五、创作重点、难点、创新与预期成果

5.1 创作的重点、难点

创作重点是把“这是我的照片”“我知道怎样操作”“我看懂了有关过程”连接起来。照片纹理、盒子视角、留白和拖起节奏应形成完整画面，让观众有探索与收藏的兴趣；热点与短句则把这种兴趣接到新污染物知识上。例如点中一个与主题有关的位置后，先了解来源，再阅读对应的环境过程、可能影响和带前提的建议。不同内容有各自依据，每一步都有反馈和来源入口。光色变化服务于讲解，与个人照片共同形成艺术表达，研究将分别观察它是否吸引人、是否便于操作和理解。

主要难点是照片未必提供足够信息、不同新污染物的知识不能直接互换、入口太少可能找不到，以及作品分享后重要条件可能丢失。拟通过信息补充、主题核对、清楚标签、动作附近的说明和卡片阅读反馈逐步修订。Skill 还要讲明哪些外观可以调整、哪些科学内容必须保留，帮助下一位创作者换素材而不改错知识。设备与生成等待也会影响体验，应单独记录。对于不愿公开、没有继续创作或觉得不够好看的意见，研究会追问原因，作为缩小范围和改进形式的依据。

5.2 创新之处

拟探索的特色是让个人照片、屏幕中的物体操作和自主公开共同组成新污染物科普作品：一张日常照片变成自己的空间，局部讲解连接需要科学解释的过程，抓盒与卡片给作品一个可保留的结果，Skill 再把方法交给下一位创作者。共同档案汇集不同的画面、名字和选择，各作品保留与所属主题对应的依据和条件。研究贡献将体现在

这条流程怎样组织，以及根据用户意见形成哪些可复用方法。三维工具和二维码提供实现基础，艺术吸引、理解和主动分享之间的关系，仍由研究记录回答。

5.3 预期成果

预期形成有来源和适用条件的新污染物科普材料、可操作的数字原型、个人艺术卡和小规模公共作品档案。核心交付还包括兼容 Agent Skills 入口的可分发 Skill 包，附选图与知识核对步骤、模板资源、示例和使用说明。同步保存主要画面与动作方案、匿名研究记录及修改理由，让人既能看到作品，也能理解设计怎样形成。线上创作、回看和分享为主要成果，实体或打印入口按条件补充；展示内容的范围根据资料核对与研究进展确定，不承诺覆盖全部类别，不同平台的深入适配分阶段开展。

六、毕业创作进度及具体时间安排

起止时间	阶段工作内容及预计完成的指标
截至 2026.10.7	已形成数字原型，完成开题审阅稿与概念草图；用户研究待开展
2026.10.8—10.12	核对题目、准备内容核验与预访
2026.10.13—10.23	开展照片访谈，明确问题与设计切入
2026.10.24—11.5	修改方案，试测物体操作与卡片
2026.11.6—11.12	依据研究反馈更新开题书、图稿和汇报材料
2026.11.13（现有安排）	开题汇报，按评审意见修订
开题后第 1—3 周	核对新污染物科普内容，制作 Skill 初稿
开题后第 4—6 周	原型与卡片试测，记录理解反馈
开题后第 7—9 周	请收到卡片者回看并用 Skill 再创作
中期阶段（按学校安排）	整理阶段作品和研究记录
毕业制作阶段（按学校安排）	整理阶段作品、匿名记录与设计取舍
审核、展览阶段（按学校安排）	完善线上作品及线下入口，撰写与修改论文

七、参考文献

- [1] 国务院办公厅. 关于印发新污染物治理行动方案的通知：国办发〔2022〕15 号 [EB/OL]. (2022-05-24)[2026-10-06]. 原文
- [2] 生态环境部. 生态环境部有关负责人就《新污染物治理行动方案》答记者问[EB/OL]. (2022-05-24)[2026-10-07]. 原文
- [3] 王金南. 系列解读（9） | 加强新污染物治理 统筹推动有毒有害化学物质环境风险管理[EB/OL]. 生态环境部官网, (2021-11-19)[2026-10-07]. 原文
- [4] JENKINS H, CLINTON K, PURUSHOTMA R, et al. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century[R/OL]. Chicago: MacArthur Foundation, 2006[2026-10-07]. 原文
- [5] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. PFAS Explained[EB/OL]. (2026-09-09)[2026-10-07]. 原文
- [6] SDU-DENMARK. Education: The PFAS Pathway Game; The PFAS Board Game[EB/OL]. iGEM, 2023[2026-10-07]. 原文

- [7] GRID-ARENDAL. PFAS – our intimate relation with these forever chemicals[EB/OL]. (2023-12-22)[2026-10-07]. 原文
- [8] SILENT SPRING INSTITUTE. Detox Me mobile app[EB/OL]. [2026-10-07]. 原文
- [9] 福建省生态环境厅. 小山小水说“环保”系列科普动画之《揭开新污染物的真面目》[EB/OL]. (2024-11-03)[2026-10-07]. 原文
- [10] 刘荣轩. 我校学子在四川省大学生环保科普创意大赛总决赛中获佳绩[EB/OL]. 四川农业大学新闻网, (2024-11-19)[2026-10-07]. 原文
- [11] 生态环境部宣传教育中心. 关于开展“守护地球家园 共治新污染物”新污染物治理行动宣传产品征集活动的通知[EB/OL]. (2025-04-02)[2026-10-07]. 原文
- [12] AGENT SKILLS. Specification[EB/OL]. [2026-10-07]. 原文
- [13] MESCHEDER L, DONG W, LI S, et al. Sharp Monocular View Synthesis in Less Than a Second[C/OL]//ICLR. 2026[2026-10-07]. 原文
- [14] HARPER D. Talking about pictures: A case for photo elicitation[J]. Visual Studies, 2002, 17(1): 13–26. 原文